2. AWS 기본 개념

AWS는 전 세계 주요 지역에 데이터센터(IDC)가 위치하고 있다.

1. 리전, 지역

Region: AWS의 모든 서비스가 위치하고 있는 물리적 장소

- 리전이 여러 곳에 있는 이유
  - 네트워크 속도
  - 재해 대비
- AWS 리전 목록

코드	이름	옵트인 상태
us-east-1	미국 동부(버지니아 북부)	불필요
us-east-2	미국 동부(오하이오)	불필요
us-west-1	미국 서부(캘리포니아 북부)	불필요

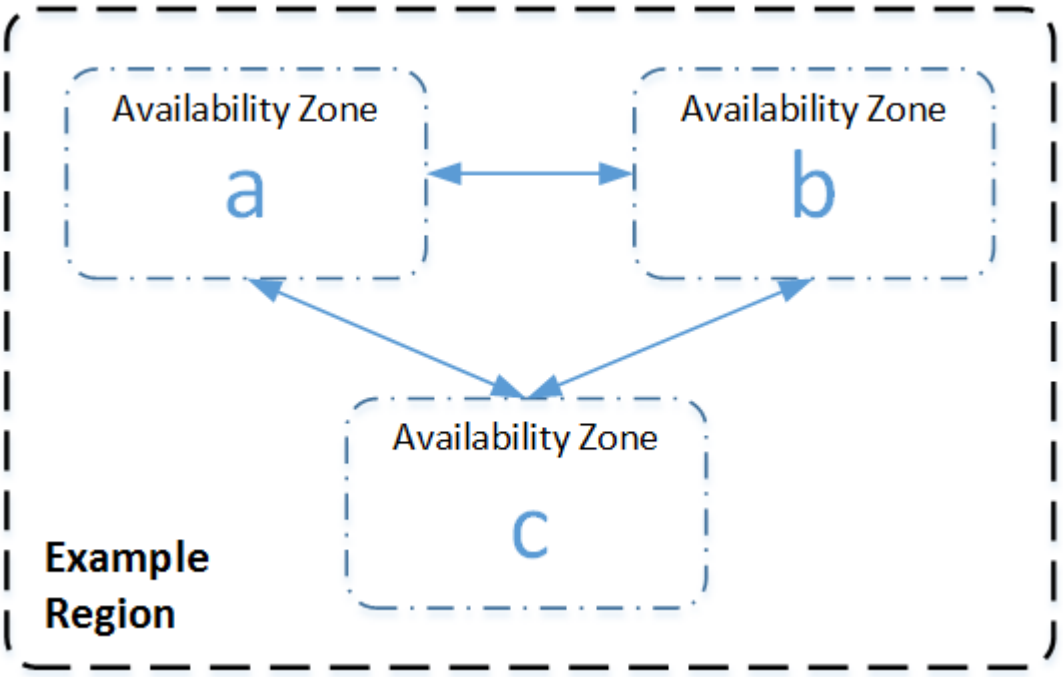
us-west-2	미국 서부(오레곤)	불필요
af-south-1	아프리카(케이프타운)	필수
ap-east-1	아시아 태평양(홍콩)	필수
ap-south-2	아시아 태평양(하이데라바드)	필수
ap-southeast-3	아시아 태평양(자카르타)	필수
ap-southeast-5	아시아 태평양(말레이시아)	필수
ap-southeast-4	아시아 태평양(멜버른)	필수
ap-south-1	아시아 태평양(뭄바이)	불필요
ap-northeast-3	아시아 태평양(오사카)	불필요
ap-northeast-2	아시아 태평양(서울)	불필요
ap-southeast-1	아시아 태평양(싱가포르)	불필요
ap-southeast-2	아시아 태평양(시드니)	불필요
ap-northeast-1	아시아 태평양(도쿄)	불필요

---

2. 가용 영역

가용 영역(AZ: Available Zone): 흔히 말하는 데이터센터

- 가용 영역이 위치한 센터는 같은 지역 혹은 도시라 하더라도 멀리 떨어져 있다.
- 한국(목동, 일산, 용인, 평촌)
  - KT 목동센터
  - SKB 일산센터
  - 롯데정보통신/현대정보기술 용인센터
  - LG U+ 평촌메가센터
- 가용 영역이 물리적으로 떨어져 있는 이유
  - 하나의 가용 영역이 각종 재해, 정전, 테러, 화재 등 다양한 이유로 작동 불능이 되더라도 다른 가용 영역에서 서비스할 수 있다.
  - 가용성(Availability): 서버, 네트워크, 프로그램 등이 정상적으로 사용 가능한 정도 = 가동률과 비슷

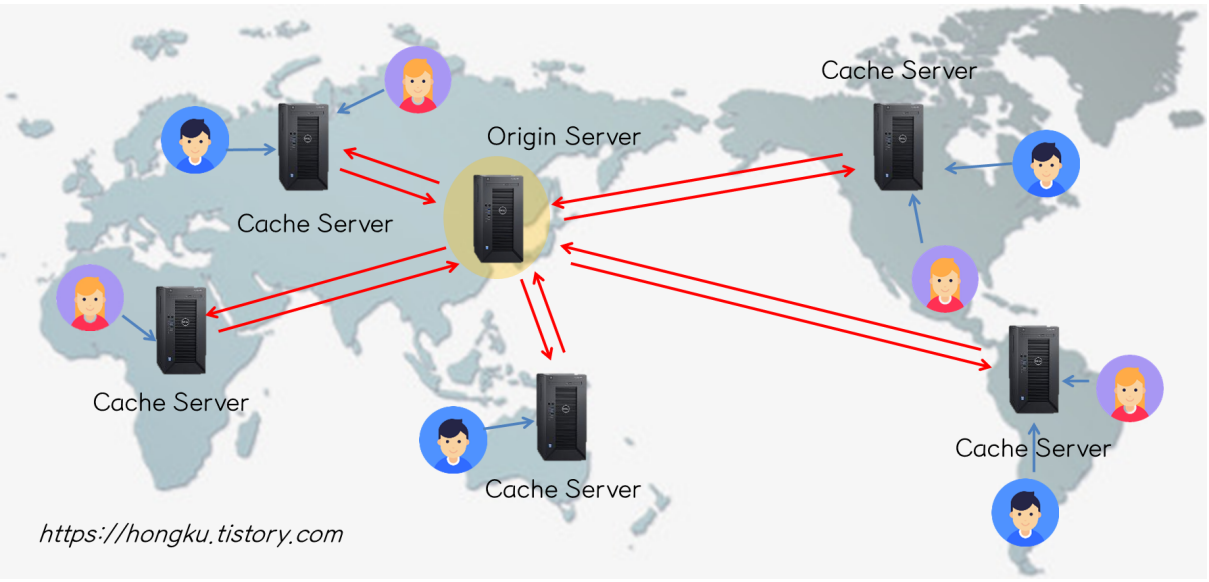


---

3. 에지 로케이션

Edge Location: AWS의 CDN 서비스인 CloudFront를 위한 캐시 서버

- CDN(Content Delivery Network) 서비스
  - 컨텐츠를 사용자들이 빠르게 받을 수 있도록 전 세계 곳곳에 위치한 캐시 서버에 복제해주는 서비스
  - 멀리 떨어져 있는 서버보다 가까운 서버에 접속하는 것이 전송 속도가 훨씬 빠르기 때문에 CDN 서비스는 전 세계 주요 도시에 캐시 서버를 구축해 놓았다.



- CDN 캐시 서버는 인터넷 트래픽을 효과적으로 처리할 수 있는 지역에 POP(Point of Prasence)를 구축
- Edge: CDN 서비스와 사용자가 직접 만나는 곳을 의미

<노트>

- AWS의 에지 로케이션은 CloudFront뿐만 아니라 DNS 서비스인 Route53도 함께 제공